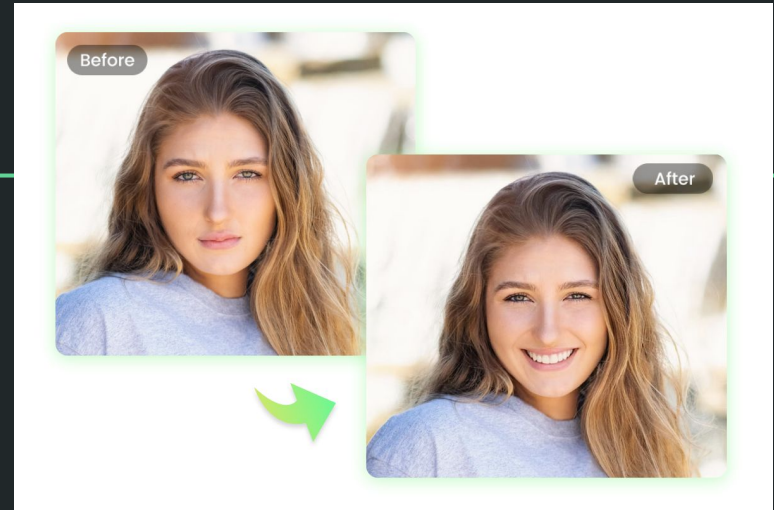


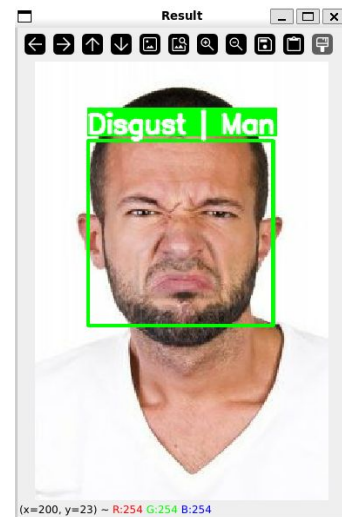
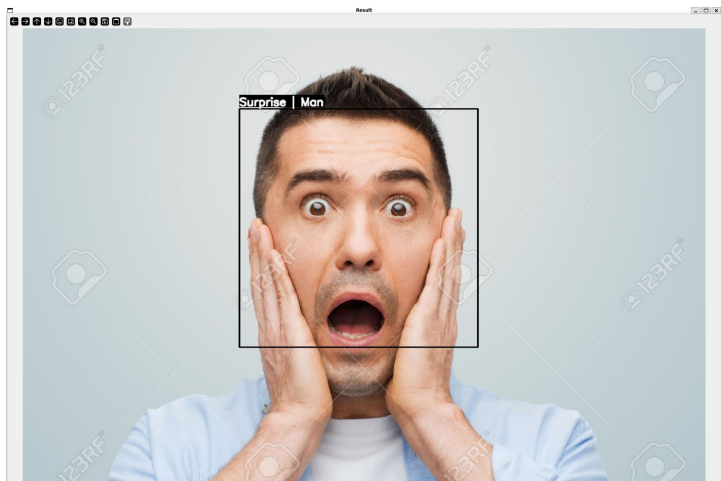
Projet image

Génération d'expressions faciales



Classifieur

- Basé sur le modèle proposé par DeepFace
- Entraîné pour équilibrer les résultats entre l'entraînement et la validation (éviter le surentraînement au prix d'une moins bonne accuracy)



La base d'images

- FER-2013 : Banque de 32 300 images réparties en 7 labels d'émotions :
 - happy, angry, neutral, sad, disgust, fear, surprise
- Problèmes de la base d'image :
 - Images de faible résolution (48x48 pixels) et en PGM
 - Répartition des classes peu équilibrée (1700 happy contre 111 disgust)
 - Images parfois peu représentatives du label (voire label erroné)



Cette personne est en colère



Avec une expansion dynamique peut-être....

VAE V1

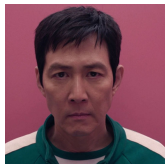


On modifie l'expression du visage en entrée pour évoquer 7 émotions différentes.



Problème -> La VAE semble retourner la moyenne des expressions de la base sans prendre en compte l'entrée.

VAE V2

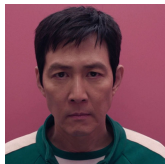


Passage de la VAE sur PyTorch au lieu de tensorflow en s'inspirant du programme python "Face Flex".



Problème -> On distingue la forme du visage mais les expressions sont floues et d'assez mauvaises qualité.

VAE V3



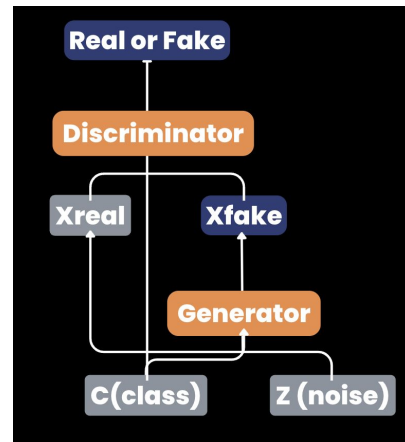
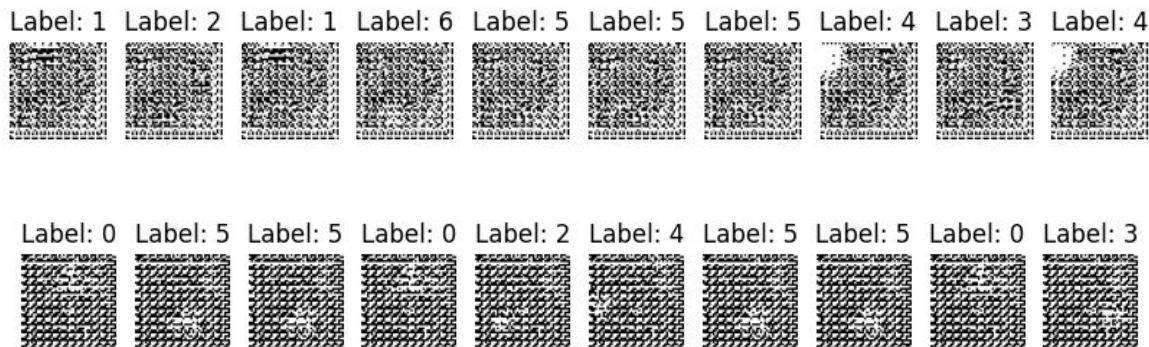
Mise en place de “Identity Preservation” où on dissocie le vecteur latent de l’identité de celui de l’expression.



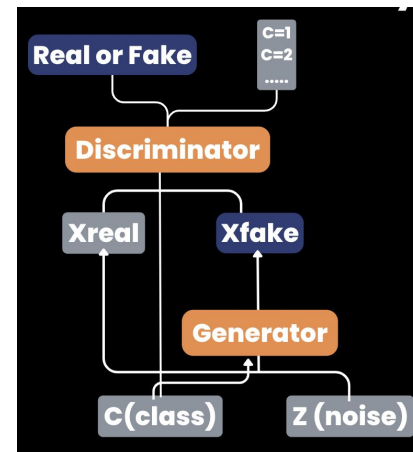
Problème -> Implémentation surement mauvaise parce qu’on obtient un résultat similaire à la V1 en perdant complètement l’identité d’origine de la V2.

GAN

- Auxiliary Classifier GAN (ACGAN) :
 - Discriminateur : prédit la véracité d'une image ET la classe d'émotion
 - Générateur : Reçoit un vecteur latent et un label de classe



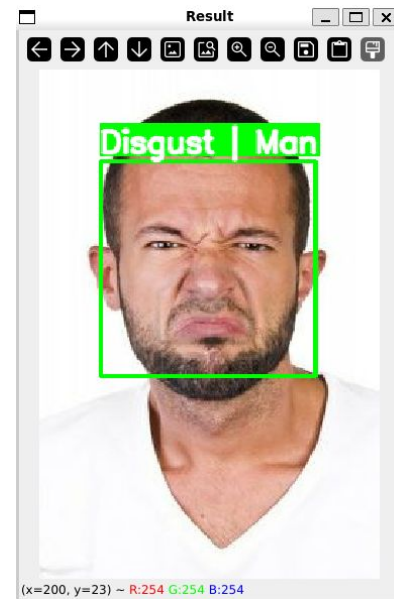
CGAN



ACGAN

Plan de route

1. **Encodeur** : basé sur le framework python DeepFace ●
2. **Décodeur** : reconstruction du visage à partir des vecteurs de l'encodeur ●
3. Utilisation d'un **VQ-VAE** pour la reconstruction d'images avec émotions ●
4. Génération d'un visage inexistant avec un **GAN** ●



Merci de votre attention !

Références :

- [Dataset FER-2013](#)
- [VAE Face Flex](#)
- [Génération de visage avec émotion avec ACGAN](#)

